



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Referat z przedmiotu

Algorytmika i zaawansowane struktury danych

Zadanie 82. Kolorowanie wierzchołków trójkąta

Zliczanie kolorowań z dokładnością do obrotu
(lemat Burnside'a)

Autor: Mateusz Zaniewski

Katowice 2026

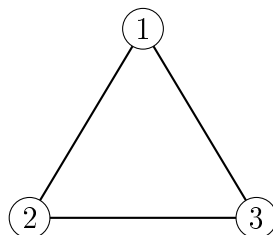
Spis treści

1	Treść zadania	2
2	Teoria	2
2.1	Charakterystyka obiektu i problemu kolorowania	2
2.2	Grupa obrotów trójkąta równobocznego	3
2.3	Działanie grupy, orbity i stabilizatory	3
2.4	Lemat Burnside’a	4
2.5	Punkty stałe a struktura cykli permutacji	4
3	Rozwiązanie	5
3.1	Liczba punktów stałych dla każdego obrotu	5
3.2	Zastosowanie lematu Burnside’a	5
3.3	Całkowitoliczbowość wyniku	6
3.4	Weryfikacja na małych przypadkach	6
4	Algorytm	6
4.1	Opis słowny	6
4.2	Lista kroków	7
4.3	Pseudokod	7
4.4	Implementacja	7
4.5	Złożoność obliczeniowa	8
5	Odpowiedź	8
6	Wnioski	8
	Bibliografia	10

1 Treść zadania

Zadanie 82. Kolorowanie wierzchołków trójkąta (* * *).

Dany jest trójkąt równoboczny o wierzchołkach ponumerowanych liczbami 1, 2, 3 (rys. 1), którego wszystkie trzy wierzchołki należy pokolorować. Dwa kolorowania uznajemy za jednakowe, jeśli jedno z nich można otrzymać z drugiego za pomocą odpowiedniego obrotu trójkąta. Należy wyznaczyć, ile jest różnych sposobów pokolorowania wierzchołków trójkąta przy użyciu niektórych bądź wszystkich spośród danych k kolorów.



Rys. 1. Trójkąt równoboczny z ponumerowanymi wierzchołkami, które należy pokolorować

Zadanie należy do kombinatoryki zliczania obiektów rozróżnialnych z *dokładnością do symetrii*. Naiwne podejście, polegające na wypisaniu wszystkich kolorowań i ręcznym usunięciu powtórzeń, jest nieefektywne i podatne na błędy. W dalszej części przedstawiono aparat teoretyczny (teoria grup i lemat Burnside’a), który prowadzi do zwartego wzoru, a następnie algorytm wyznaczający szukaną wartość.

2 Teoria

2.1 Charakterystyka obiektu i problemu kolorowania

Przedmiotem analizy jest trójkąt równoboczny o zbiorze wierzchołków

$$V = \{1, 2, 3\}, \quad n = |V| = 3,$$

gdzie V oznacza zbiór wierzchołków, a n ich liczbę. Dysponujemy zbiorem dostępnych kolorów

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}, \quad k = |C|,$$

przy czym k to liczba dostępnych kolorów (liczba całkowita nieujemna). *Kolorowaniem* nazywamy dowolną funkcję

$$f : V \rightarrow C,$$

która każdemu wierzchołkowi przypisuje jeden z kolorów. Ponieważ wybór koloru dla każdego z n wierzchołków jest niezależny, liczba wszystkich kolorowań (jeszcze przed

utożsamieniem obróconych wzorów) wynosi

$$|X| = k^n = k^3, \quad (1)$$

gdzie przez X oznaczamy zbiór wszystkich możliwych kolorowań.

2.2 Grupa obrotów trójkąta równobocznego

Kluczem do zadania jest utożsamienie kolorowań, które różnią się jedynie obrotem trójkąta. Zbiór obrotów przekształcających trójkąt równoboczny na siebie tworzy *grupę cykliczną* C_3 rzędu 3.¹ Składa się ona z trzech elementów:

- *identyczność* id – obrót o kąt 0° (brak zmiany położenia);
- obrót ρ_1 – o kąt 120° zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
- obrót ρ_2 – o kąt 240° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zatem $G = C_3 = \{\text{id}, \rho_1, \rho_2\}$ oraz $|G| = 3$, gdzie G oznacza rozważaną grupę przekształceń, a $|G|$ jej rząd (liczbę elementów). Zgodnie z treścią zadania, które mówi wyłącznie o obrotach, pomijamy symetrie osiowe (odbicia); ich wpływ omówiono krótko we wnioskach (rozdział 6).

Każdy obrót można traktować jako permutację zbioru wierzchołków V . W przyjętej numeracji:

$$\text{id} = (1)(2)(3), \quad \rho_1 = (1\ 2\ 3), \quad \rho_2 = (1\ 3\ 2),$$

gdzie zapis cykliczny $(1\ 2\ 3)$ oznacza, że wierzchołek 1 przechodzi na miejsce 2, 2 na miejsce 3, a 3 na miejsce 1.

2.3 Działanie grupy, orbity i stabilizatory

Mówimy, że grupa G *działa* na zbiorze kolorowań X , jeśli każdy element $g \in G$ przekształca dowolne kolorowanie $x \in X$ w pewne kolorowanie $g \cdot x \in X$ (przez obrót wzoru). Wprowadzamy dwa pojęcia:

- **Orbita** kolorowania x to zbiór $\text{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\}$, czyli zbiór wszystkich kolorowań, które można z x uzyskać przez obroty. Dwa kolorowania uznajemy za jednakowe dokładnie wtedy, gdy należą do tej samej orbity. *Liczba różnych kolorowań trójkąta jest więc równa liczbie orbit*, którą oznaczamy $N = |X/G|$.
- **Stabilizator** kolorowania x to zbiór tych obrotów, które go nie zmieniają: $G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}$.

¹Pojęcie działania grupy na zbiorze oraz grup symetrii figur omawiają m.in. W. Lipski, *Kombinatoryka dla programistów*, WNT, Warszawa 1982 oraz J. H. van Lint, R. M. Wilson, *A Course in Combinatorics*, wyd. 2, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Oba pojęcia wiąże twierdzenie o orbicie i stabilizatorze, zgodnie z którym $|\text{Orb}(x)| \cdot |G_x| = |G|$. Do rozwiązania zadania wygodniej jest jednak posłużyć się równoważnym narzędziem zliczającym bezpośrednio liczbę orbit, czyli lematem Burnside’a.

2.4 Lemat Burnside’a

Głównym narzędziem obliczeniowym jest *lemat Burnside’a*, który pozwala wyznaczyć liczbę orbit bez konieczności ich ręcznego wypisywania.² Mówi on, że liczba orbit jest równa średniej liczbie kolorowań pozostających bez zmian pod działaniem poszczególnych elementów grupy:

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|, \quad (2)$$

gdzie:

- N – liczba orbit, czyli szukana liczba różnych kolorowań;
- $|G|$ – rząd grupy (u nas $|G| = 3$);
- $X^g = \{x \in X : g \cdot x = x\}$ – zbiór *punktów stałych* przekształcenia g , czyli kolorowań niezmienniczych względem g , a $|X^g|$ to ich liczba.

2.5 Punkty stałe a struktura cykli permutacji

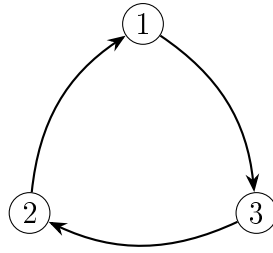
Aby zastosować wzór (2), należy umieć policzyć $|X^g|$ dla każdego g . Pomocna jest następująca obserwacja: kolorowanie jest punktem stałym przekształcenia g dokładnie wtedy, gdy wierzchołki przechodzące jeden na drugi (czyli leżące w tym samym cyklu permutacji g) mają ten sam kolor. Wierzchołki w obrębie jednego cyklu muszą bowiem być pokolorowane identycznie, natomiast kolory różnych cykli możemy dobrać niezależnie.³ Stąd, jeśli przez $c(g)$ oznaczmy liczbę cykli permutacji g , otrzymujemy zwartą regułę:

$$|X^g| = k^{c(g)}. \quad (3)$$

Działanie obrotu ρ_1 jako cyklu na wierzchołkach ilustruje rys. 2: wszystkie trzy wierzchołki tworzą jeden cykl, więc muszą otrzymać wspólny kolor.

²Lemat ten – mimo tradycyjnej nazwy – nie pochodzi od W. Burnside’a; był znany wcześniej A. Cauchy’emu i F. G. Frobeniusowi, dlatego bywa nazywany lematem Cauchy’ego–Frobeniusa. Dowód i kontekst podają np. M. Aigner, *Combinatorial Theory*, Springer, Berlin 1997 oraz cytowana praca van Linta i Wilsona.

³Związek liczby punktów stałych z liczbą cykli permutacji jest standardowym krokiem w zastosowaniach lematu Burnside’a; por. W. Lipski, *Kombinatoryka dla programistów*, WNT, Warszawa 1982.



Rys. 2. Obrót ρ_1 o 120° jako jeden cykl $(1\ 2\ 3)$ na wierzchołkach trójkąta

3 Rozwiązanie

3.1 Liczba punktów stałych dla każdego obrotu

Wyznaczamy liczbę cykli $c(g)$ oraz liczbę punktów stałych $|X^g|$ zgodnie z regułą (3):

- dla $\text{id} = (1)(2)(3)$ mamy trzy jednoelementowe cykle, więc $c(\text{id}) = 3$ i każdy wierzchołek można pokolorować niezależnie: $|X^{\text{id}}| = k^3$;
- dla $\rho_1 = (1\ 2\ 3)$ wszystkie wierzchołki tworzą jeden cykl, więc $c(\rho_1) = 1$ i muszą mieć wspólny kolor: $|X^{\rho_1}| = k$;
- dla $\rho_2 = (1\ 3\ 2)$ analogicznie $c(\rho_2) = 1$, zatem $|X^{\rho_2}| = k$.

Wyniki zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba cykli i punktów stałych dla elementów grupy C_3

Element g	Postać cykliczna	Liczba cykli $c(g)$	Liczba punktów stałych $ X^g $
id	$(1)(2)(3)$	3	k^3
ρ_1	$(1\ 2\ 3)$	1	k
ρ_2	$(1\ 3\ 2)$	1	k

3.2 Zastosowanie lematu Burnside'a

Podstawiając wartości z tabeli 1 do wzoru (2) i korzystając z $|G| = 3$, otrzymujemy:

$$N = \frac{1}{3} \left(k^3 + k + k \right) = \frac{k^3 + 2k}{3}. \quad (4)$$

Jest to szukana liczba różnych sposobów pokolorowania wierzchołków trójkąta. Wzór można też zapisać równoważnie jako $N = \frac{k(k^2 + 2)}{3}$.

3.3 Całkowitoliczbowość wyniku

Choć we wzorze (4) występuje dzielenie przez 3, wartość N jest zawsze liczbą całkowitą. Przekształćmy licznik:

$$k^3 + 2k = (k^3 - k) + 3k = (k - 1)k(k + 1) + 3k.$$

Iloczyn $(k - 1)k(k + 1)$ to trzy kolejne liczby całkowite, a wśród każdych trzech kolejnych liczb całkowitych dokładnie jedna jest podzielna przez 3, więc cały iloczyn dzieli się przez 3.⁴ Składnik $3k$ również jest podzielny przez 3, zatem suma $k^3 + 2k$ dzieli się przez 3 i iloraz N jest liczbą całkowitą.

3.4 Weryfikacja na małych przypadkach

Dla sprawdzenia poprawności wzoru (4) obliczamy N dla kilku małych wartości k (tabela 2).

Tabela 2. Liczba różnych kolorowań N dla kolejnych wartości k

k	0	1	2	3	4	5
$N = \frac{k^3 + 2k}{3}$	0	1	4	11	24	45

Przypadek $k = 2$ łatwo zweryfikować ręcznie. Oznaczając kolory przez A oraz B i zapisując kolorowanie jako trójkę (w.1, w.2, w.3), otrzymujemy cztery klasy równoważne względem obrotu:

1. (A, A, A) – wszystkie wierzchołki w kolorze A ;
2. (B, B, B) – wszystkie wierzchołki w kolorze B ;
3. $\{(A, A, B), (A, B, A), (B, A, A)\}$ – dwa razy A , raz B ;
4. $\{(A, B, B), (B, A, B), (B, B, A)\}$ – raz A , dwa razy B .

Każda z trzech trójek w klasach 3 i 4 powstaje z pozostałych przez obrót, więc tworzą one po jednej orbicie. Otrzymujemy $N = 4$, co jest zgodne z tabelą 2.

4 Algorytm

4.1 Opis słowny

Po wyprowadzeniu wzoru (4) algorytm jest bardzo prosty: dla danej liczby kolorów k wystarczy podstawić ją do wzoru $N = (k^3 + 2k)/3$. Dodatkowo, dla ujemnej liczby kolorów

⁴Podzielność iloczynu kolejnych liczb całkowitych jest klasycznym faktem teorii liczb; por. R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, wyd. 2, Addison-Wesley, Reading 1994.

(sytuacja niemająca sensu kombinatorycznego) zwracamy 0, traktując takie wejście jako brak dopuszczalnych kolorowań.

4.2 Lista kroków

1. Wczytaj liczbę kolorów k (liczba całkowita).
2. Jeśli $k < 0$, zwróć 0 i zakończ.
3. Oblicz $N = (k^3 + 2k)/3$.
4. Zwróć wartość N .

4.3 Pseudokod

```
1 Wejście:  liczba kolorów k (liczba całkowita)
2 Wyjście:  liczba różnych kolorowań N
3
4 jeżeli k < 0 to
5     zwróć 0
6 N <- (k^3 + 2*k) / 3
7 zwróć N
```

Listing 1. Pseudokod wyznaczania liczby kolorowań

4.4 Implementacja

Implementacja w języku JavaScript (listing 2) wynika wprost z pseudokodu. Funkcja `countTriangleColorings` przyjmuje liczbę kolorów i zwraca liczbę różnych kolorowań.

```
1 function countTriangleColorings(k) {
2   if (k < 0) return 0;
3   return (Math.pow(k, 3) + 2 * k) / 3;
4 }
```

Listing 2. Implementacja w języku JavaScript

Powyższa wersja korzysta z arytmetyki zmiennoprzecinkowej – funkcja `Math.pow` zwraca liczbę typu *double*, a dzielenie przez 3 także wykonywane jest na liczbach zmiennoprzecinkowych. Dla dużych wartości k może to prowadzić do utraty dokładności, mimo że wynik jest matematycznie liczbą całkowitą. Z tego powodu w zastosowaniach praktycznych korzystniejsza bywa arytmetyka całkowitoliczbowa, jak w implementacji w języku C++ (listing 3).


```

1 long long countTriangleColorings(long long k) {
2     if (k < 0) return 0;
3     return (k * k * k + 2 * k) / 3;
4 }

```

Listing 3. Implementacja w języku C++ (arytmetyka całkowitoliczbowa)

Dla bardzo dużych k iloczyn $k \cdot k \cdot k$ może przekroczyć zakres typu `long long`; w takiej sytuacji należałoby użyć typu o większym zakresie (np. `__int128`) lub arytmetyki liczb dowolnej precyzji (w JavaScript – typu `BigInt`).

4.5 Złożoność obliczeniowa

Algorytm wykonuje stałą liczbę operacji arytmetycznych (jedno potęgowanie, jedno mnożenie, jedno dodawanie i jedno dzielenie), niezależną od wartości k . Przy założeniu jednostkowego kosztu operacji na liczbach mieszczących się w słowie maszynowym jego złożoność czasowa wynosi $O(1)$, a złożoność pamięciowa $O(1)$.⁵ Dla porównania, naiwne wygenerowanie i deduplikacja wszystkich kolorowań wymagałyby przejrzenia k^3 przypadków, czyli czasu $O(k^3)$. Dla liczb k o b bitach, gdy uwzględnimy koszt arytmetyki dużych liczb, czas jest zdominowany przez obliczenie k^3 i rośnie wraz z b , lecz wciąż pozostaje niezależny od liczby kolorowań.

5 Odpowiedź

Liczba różnych sposobów pokolorowania wierzchołków trójkąta równobocznego przy użyciu niektórych bądź wszystkich spośród k kolorów, przy utożsamieniu kolorowań różniących się jedynie obrotem, wynosi

$$N = \frac{k^3 + 2k}{3} \quad \text{dla } k \geq 0,$$

a dla $k < 0$ przyjmujemy $N = 0$ (zgodnie z konwencją przyjętą w implementacji). Przykładowo dla $k = 3$ otrzymujemy $N = 11$ różnych kolorowań.

6 Wnioski

Lemat Burnside’a okazał się skutecznym narzędziem: zamiast generować i porównywać wszystkie k^3 kolorowań, sprowadziliśmy zadanie do zsumowania liczby punktów stałych

⁵Notację asymptotyczną oraz model kosztu operacji omawiają T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Wprowadzenie do algorytmów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

trzech obrotów i uzyskaliśmy zwarty wzór (4). Z punktu widzenia algorytmiki oznacza to redukcję problemu o potencjalnie wykładniczej liczbie obiektów do obliczenia o stałej złożoności $O(1)$.

Otrzymana wartość $N = (k^3 + 2k)/3$ pokrywa się z liczbą tzw. *naszyjników* (z ang. *necklaces*) o trzech koralikach w k kolorach, rozróżnialnych z dokładnością do obrotu. Ogólny wzór na liczbę takich naszyjników o n koralikach ma postać $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) k^{n/d}$, gdzie φ to funkcja Eulera; dla $n = 3$ daje on $\frac{1}{3}(k^3 + 2k)$, co potwierdza nasz wynik.⁶

Warto zauważyć, jak zmieniłby się wynik, gdyby – wbrew treści zadania – dopuścić również odbicia. Pełna grupa symetrii trójkąta równobocznego to wówczas grupa dihedrałna D_3 rzędu 6. Każde z trzech odbić ustala jeden wierzchołek i zamienia miejscami dwa pozostałe, co odpowiada strukturze cykli z jednym cyklem jednoelementowym i jednym dwuelementowym, a więc k^2 punktom stałym. Lemat Burnside’a daje wtedy

$$N_{D_3} = \frac{1}{6}(k^3 + 2k + 3k^2) = \frac{k(k+1)(k+2)}{6},$$

czyli np. 10 kolorowań dla $k = 3$ (o jedno mniej niż przy samych obrotach, gdyż jedna para kolorowań „lustrzanych” zostaje wówczas utożsamiona).

Na koniec warto wspomnieć, że lemat Burnside’a jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego *twierdzenia Pólyi o zliczaniu* (z ang. *Pólya enumeration theorem*), które dodatkowo pozwala śledzić, ilu wierzchołkom przypisano poszczególne kolory, posługując się tzw. indeksem cyklowym grupy.⁷

⁶Zliczanie naszyjników oraz ogólne zastosowania lematu Burnside’a opisują J. H. van Lint, R. M. Wilson, *A Course in Combinatorics*, wyd. 2, Cambridge University Press, Cambridge 2001 oraz W. Lipski, *Kombinatoryka dla programistów*, WNT, Warszawa 1982.

⁷Twierdzenie Pólyi i indeks cyklowy przedstawiają M. Aigner, *Combinatorial Theory*, Springer, Berlin 1997 oraz cytowana praca van Linta i Wilsona.

Bibliografia

- [1] M. Aigner, *Combinatorial Theory*, Springer-Verlag, Berlin 1997.
- [2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Wprowadzenie do algorytmów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
- [3] R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, wyd. 2, Addison-Wesley, Reading 1994.
- [4] W. Lipski, *Kombinatoryka dla programistów*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
- [5] J. H. van Lint, R. M. Wilson, *A Course in Combinatorics*, wyd. 2, Cambridge University Press, Cambridge 2001.